REVUE TECHNIQUE · 15 OCTOBRE 2026

Audit du projet ECG Tom V4

Résultats, preuves reproductibles et recommandations prioritaires

Synthèse

Le projet est compilable et sa suite actuelle passe, mais l'audit révèle un défaut reproductible dans le filtrage HRV, une validation ML susceptible de surestimer les performances et des incohérences dans les rapports QTc. Les chemins de persistance lisent aussi des formats pickle/joblib qui ne doivent pas provenir d'une source non fiable.

1	47	5
constat P1	tests réussis	constats au total

Constats priorisés

P1

RR aberrants conservés dans les calculs HRV

Le masque conserve chaque pic si l'un de ses intervalles voisins est valide. Un RR invalide peut donc rester entre deux pics conservés, puis être recalculé et transmis à NeuroKit. Cela peut fausser les métriques temporelles et pNN6. Les voies fréquentielle et non linéaire reçoivent aussi les pics sans filtre physiologique dédié.

Preuve : ecg/core/analysis.py:211–217, 302, 386. Reproduction : RR [120, 20, 120, 120] ms; le RR de 20 ms est transmis à nk.hrv_time.

Action : Filtrer et valider les intervalles au niveau RR, préserver leur ordre temporel et tester artefacts isolés/consécutifs.

P2

Évaluation ML contaminée par les mêmes enregistrements

Les candidats de tous les fichiers sont concaténés puis répartis aléatoirement ligne par ligne. Des candidats corrélés d'un même enregistrement peuvent se trouver dans train et test; le score hold-out ne mesure alors pas la généralisation à un nouvel enregistrement.

Preuve : ecg/core/ml_detector.py:502 utilise train_test_split sans groupe de fichier.

Action : Conserver l'identifiant de fichier et séparer par groupes. Avec un seul fichier, ne pas présenter ce score comme une mesure de généralisation.

P2

Formule QTc mal étiquetée et non conservée en session

L'export étiquette toute formule autre que Mitchell comme Bazett, donc Hodges est mal nommé. La formule n'est pas sauvegardée; après restauration, les valeurs QTc conservées peuvent ne plus correspondre au sélecteur affiché ni au libellé du rapport.

Preuve : ecg/ui/export_controller.py:345; formule absente de la collecte dans ecg/ui/session_controller.py:434.

Action : Persister/restaurer l'identifiant de formule et partager les libellés entre interface et exports.

P2

Désérialisation pickle/joblib depuis le profil utilisateur

Les migrations historiques de sessions, thèmes et templates chargent du pickle; le modèle ML est chargé via joblib. Ces formats peuvent exécuter du code à la lecture. Il faut qu'un fichier soit placé ou remplacé dans les chemins locaux attendus; ce n'est pas en soi une exécution à distance.

Preuve : ecg/io/session.py:173, ecg/ui/theme.py:189, ecg/core/wave_template.py:115, ecg/core/ml_detector.py:260.

Action : Ne pas charger ces formats depuis une source non fiable; retirer les migrations automatiques ou les rendre explicites et averties.

P3

Documentation fonctionnelle obsolète

README et guide utilisateur annoncent des contextes expérimentaux et plages de référence supprimés du code. Le README affirme aussi qu'aucune suite automatisée n'existe alors que 47 tests sont présents.

Preuve : README.md:97, 205; retrait confirmé dans ecg/core/models.py:138.

Action : Mettre à jour les README et le guide, ou rétablir les fonctions si elles restent des exigences produit.

Contrôles exécutés

Contrôle	Résultat
Suite pytest	47 tests réussis (6,80 s)
Compilation Python	Réussie : ecg, ecg_app.py
Diagnostics VS Code / Pylance	Aucun diagnostic remonté
Dépendances installées	pip check : aucune dépendance cassée
Pyright CLI	Non installé dans l'environnement vérifié

Limites et périmètre

L'audit porte sur l'état présent du worktree, qui contenait déjà des modifications locales; aucune source n'a été modifiée pour produire ce rapport. Les tests couvrent essentiellement la détection : HRV, chargeurs, sessions, exports et UI n'ont pas de couverture comparable. Valider les corrections sur des signaux synthétiques contrôlés et des enregistrements représentatifs.

Ordre recommandé : corriger le filtrage RR, fiabiliser la validation ML, puis harmoniser et tester le cycle QTc/session/export.